

Nome: Eduardo Gabriel de Oliveira

ID 2610

Quest.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Resp.	+	4	7	5	3	B	A	C

INSTRUÇÕES

- Escreva seu **nome**, à **caneta**, no campo específico no alto de **todas as páginas**.
- Preencha as respostas à **caneta** na **tabela acima**. A correção ocorrerá **exclusivamente** com base na tabela.
- As páginas adicionais são para rascunho, sendo permitido usar lapiseira. Não será concedida folha extra.
- Há dois tipos de questão:
 - Seleção de alternativas: **1,0 ponto** cada.
Indique a **letra** correta. Nota 1,0 (acerto) ou 0,0 (erro).
 - Soma: **1,4 ponto** cada.
Cada afirmação vale (1), (2) ou (4). Some as corretas e informe apenas a **soma**, entre 0 e 7. Nota 1,4 (soma exata), 0,7 (um único erro) ou 0,0 (demais casos).
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Duração máxima: 45 minutos.
- É **proibido**:
 - entrar na sala depois do início do desafio;
 - usar celulares, computadores, smartwatches e similares;
 - consultar qualquer conteúdo ou outras pessoas.
- Se flagrada ou confirmada posteriormente qualquer infração, o(a) estudante perderá o direito à avaliação, receberá nota zero e poderá sofrer sanções disciplinares previstas em regimento.

BOM TRABALHO!

DECLARAÇÃO DE USO DE IA Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para recomendação de exemplos aplicados, análise de cobertura de conteúdo, verificação de gabarito e programação LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

QUESTÃO I Um modelo preditivo mapeia o tráfego de rede e a latência para prever o risco de queda de um servidor. Avalie os fundamentos matemáticos dessa função multivariável:

- Pela definição formal, cada par ordenado de entrada deve mapear para um único score de risco na saída. ✓
- O domínio desta função de predição é um subconjunto do eixo real unidimensional. ✓

(4) A notação algébrica $z = f(x, y)$ sinaliza que as variáveis x e y representam os fatores independentes do modelo. ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 7**

QUESTÃO II A equipe de Ciência de Dados avalia o desempenho de uma IA através de curvas de nível da superfície de erro. Analise as propriedades destes mapas topográficos:

- Traçar curvas de nível consiste em fixar a variável de saída da função como uma variável independente.
- Linhas de nível muito próximas indicam que a superfície original possui variação nula.
- Curvas de nível concêntricas e fechadas em torno de um ponto indicam a presença de um extremo local, como um pico ou um vale. ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 4**

QUESTÃO III O módulo de validação de uma IA de logística rejeita entradas inválidas antes de passá-las à predição. Avalie as regras algébricas de domínio para funções multivariáveis reais:

- O domínio da função contém todas as entradas que resultam em uma saída matematicamente definida. ✓
- Para raízes de índice par, o argumento interno deve ser positivo ou nulo para preservar um resultado real. - ✓
- A fronteira de uma restrição de domínio bidimensional pode ser desenhada como uma curva ou reta no plano. ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 7**

QUESTÃO IV Um modelo preditivo de IA utiliza a função

Nome:

Marcelo Sampaio Rocha Aguiar

ID 2713

Quest.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
7	6	1	1	4	6	7	d

Resp.

INSTRUÇÕES

1. Escreva seu **nome**, à **caneta**, no campo específico no alto de **todas as páginas**.

2. Preencha as respostas à **caneta** na **tabela acima**. A correção ocorrerá **exclusivamente** com base na tabela.

3. As páginas adicionais são para rascunho, sendo permitido usar lapiseira. Não será concedida folha extra.

4. Há dois tipos de questão:

(a) Seleção de alternativas: **1,0 ponto** cada.

Indique a **letra** correta. Nota 1,0 (acerto) ou 0,0 (erro).

(b) Soma: **1,4 ponto** cada.

Cada afirmação vale (1), (2) ou (4). Some as corretas e informe apenas a **soma**, entre 0 e 7. Nota 1,4 (soma exata), 0,7 (um único erro) ou 0,0 (demais casos).

5. Não é permitido o uso de calculadora.

6. Duração máxima: 45 minutos.

7. É **proibido**:

- entrar na sala depois do início do desafio;
- usar celulares, computadores, smartwatches e similares;
- consultar qualquer conteúdo ou outras pessoas.

8. Se flagrada ou confirmada posteriormente qualquer infração, o(a) estudante perderá o direito à avaliação, receberá nota zero e poderá sofrer sanções disciplinares previstas em regimento.

BOM TRABALHO!

DECLARAÇÃO DE USO DE IA Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para recomendação de exemplos aplicados, análise de cobertura de conteúdo, verificação de gabarito e programação LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

QUESTÃO I Um cientista de dados modela a latência e o consumo de memória de um servidor em nuvem. Para prever o custo acumulado dessas variáveis, utiliza-se a teoria de integrais múltiplas. Julgue os conceitos da integração bidimensional:

(1) O diferencial dA representa um elemento infinitesimal de área no domínio da função. $dx \cdot dy$

(2) A integral dupla de uma função de densidade de duas variáveis calcula o volume geométrico sob a superfície.

Turma 27 – ID 2713

$z = f(x, y)$

$$\int \frac{x^2}{2} \cdot$$

$$\iint x + y \, dx \, dy \Rightarrow \int x + y \, dx \Rightarrow \frac{x^2}{2} + yx \, dy \Rightarrow \frac{x^2}{2}y + \frac{y^2}{2}$$

$$\iint x \, dx \, dy + \iint y \, dx \, dy$$

$$\frac{x^2}{2}y + yx$$

$$\iint x \cdot y \, dx \, dy \Rightarrow \frac{x^2}{2}y^2 = \frac{x^2 y^2}{2}$$

inteli

(4) A região de integração D de uma integral dupla é um subconjunto unidimensional da reta.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 7**

QUESTÃO II Um algoritmo de inferência processa uma integral iterada sobre uma matriz de dados retangular $R = [a, b] \times [c, d]$. Avalie as formulações propostas para este cálculo:

$$(1) \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dy \right) dx \quad \times$$

$$(2) \iint_R [f(x, y) + g(x, y)] \, dA = \iint_R f(x, y) \, dA + \iint_R g(x, y) \, dA \quad \checkmark$$

(4) Se $f(x, y) = g(x)h(y)$, então

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_a^b g(x) \, dx \cdot \int_c^d h(y) \, dy.$$

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 6**

QUESTÃO III Um modelo preditivo processa o risco de tráfego computacional em uma fronteira triangular D . A região é delimitada pelo eixo $y = 0$, pela reta vertical $x = 2$ e pela reta oblíqua $y = 4x$. $x = y/4$

Julgue a formulação dos limites de integração deste domínio para a densidade de carga $f(x, y)$:

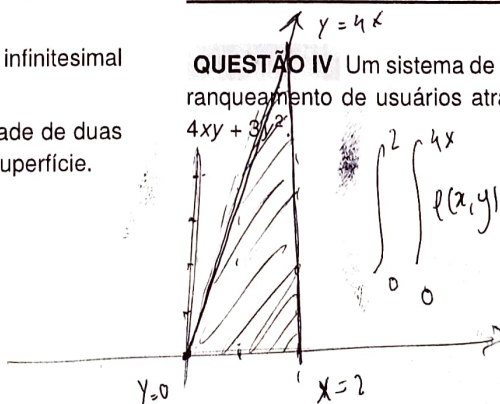
(1) O limite superior da integral interna em dy é $y = 4x$.

(2) A integral dupla sobre a região D na ordem $dy \, dx$ é $\iint_D f(x, y) \, dA = \int_0^2 \int_0^{4x} f(x, y) \, dy \, dx$.

(4) Na ordem $dx \, dy$, os limites externos de y são $0 \leq y \leq 2$. $\times$

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 1**

QUESTÃO IV Um sistema de IA estima a pontuação para ranqueamento de usuários através da equação $L(x, y) = 4xy + 3x^2$.



$$\int_0^2 \int_0^x 3xy^2 dy dx \Rightarrow \frac{3xy^3}{3} \Rightarrow xy^3 \Big|_0^x \Rightarrow \int_0^2 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 = \frac{4}{2} = 2$$

Nome: Marcelo Jamboic Reche Aguiar

Para calcular a integral dupla usando o Teorema de Fubini, resolva inicialmente apenas a integral interna. Ignore constantes de integração. Avalie as igualdades:

- (1) $\int_0^2 (4xy + 3y^2) dy = 8x + 8$ $((x,y) = 4xy + 3y^2)$
- X (2) $\int (4xy) dx = 4y$ $\leftarrow \frac{x^2}{2} y \Rightarrow 2x^2 y$
- X (4) $\int (4xy) dy = 4x$ $\leftarrow \frac{4xy^2}{2} \Rightarrow 2xy^2$

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 1**

QUESTÃO V Uma função de densidade modela falhas em contêineres a partir de dois eventos independentes: $P(x, y) = 2e^x \cdot y$.

A IA integra essa distribuição sobre a região $x \in [0, 1]$ e $y \in [0, 2]$.

Avalie o cálculo das componentes analíticas deste volume:

- (1) $\int_0^2 \int_0^1 (2e^x \cdot y) dx dy = 4(e - 1)$ X
- (2) $\int_0^2 (y) dy = 4$ $\int_0^2 y dy = \frac{y^2}{2} \Big|_0^2 = 2$ (2)
- (4) $\int_0^1 (2e^x) dx = 2e$ $2 \int_0^1 e^x dx = 2 \cdot e^x \Big|_0^1 = 2e$

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 4**

$$\int_0^2 \int_0^x 3x dy dx \Rightarrow 3xy \Big|_0^x \Rightarrow \int_0^2 3x^2 dx \Rightarrow \frac{3x^3}{3} \Big|_0^2 = 8$$

QUESTÃO VI O volume de transações de alto risco interceptadas por um cluster de IA é determinado integrando a superfície $R(x, y) = 3xy^2$ sobre a região retangular $x \in [0, 2]$ e $y \in [0, 1]$.

Calcule o volume total interceptado nesta região.

- (a) 6 (b) 2 (c) 4 (d) 0 (e) 1

QUESTÃO VII A carga de processamento de um motor de anomalias distribui-se sob a curva de densidade $f(x, y) = 3x$. Os recursos de nuvem são alocados integrando essa função sobre uma região triangular plana.

A base do triângulo possui limite inferior $y = 0$, limite vertical $x = 2$ e fronteira oblíqua $y = x$.

Calcule o escore computacional agregado sobre esta região.

- (a) 12 (b) 6 (c) 8 (d) 4 (e) 9

QUESTÃO VIII A probabilidade de falha mecânica simultânea de rotores em uma máquina monitorada por IA concentra-se na matriz retangular $x \in [0, 1]$ e $y \in [0, 2]$. O risco é modelado por $f(x, y) = 1y \cdot e^{2x}$.

Calcule o volume integral do risco agregado neste quadrante.

- (a) $2(e^2 - 1)$ (b) $\frac{e^2 - 1}{2}$ (c) $2e^2$
(d) e^2 (e) $e^2 - 1$

$$\int_0^1 \int_0^2 y e^{2x} dy dx \Rightarrow \frac{y^2 \cdot e^{2x}}{2} \Big|_0^2 \Rightarrow \int_0^1 2 \cdot e^{2x} dx \Rightarrow \frac{2 \cdot e^{2x}}{2} \Big|_0^1 = e^2 - 1$$

$2x = u$
 $\frac{d(2x)}{dx} = \frac{du}{dx} \Rightarrow 2 = \frac{du}{dx} \Rightarrow dx = \frac{du}{2}$

$$\int e^u \frac{du}{2} = \frac{e^u}{2} \Rightarrow \frac{e^{2x}}{2} \Big|_0^1 = \frac{e^2 - 1}{2}$$

Nome: Marcelo Lompeie Dacho Igular

ID 2738

Quest.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Resp.	5	6	0	5	6	6	8	6

INSTRUÇÕES

- Escreva seu **nome**, à **caneta**, no campo específico no alto de **todas as páginas**.
- Preencha as respostas à **caneta** na **tabela acima**. A correção ocorrerá **exclusivamente** com base na tabela.
- As páginas adicionais são para rascunho, sendo permitido usar lapiseira. Não será concedida folha extra.
- Há dois tipos de questão:
 - Seleção de alternativas: **1,0 ponto** cada. Indique a **letra** correta. Nota 1,0 (acerto) ou 0,0 (erro).
 - Soma: **1,4 ponto** cada. Cada afirmação vale (1), (2) ou (4). Some as corretas e informe apenas a **soma**, entre 0 e 7. Nota 1,4 (soma exata), 0,7 (um único erro) ou 0,0 (demais casos).
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Duração máxima: 45 minutos.
- É **proibido**:
 - entrar na sala depois do início do desafio;
 - usar celulares, computadores, smartwatches e similares;
 - consultar qualquer conteúdo ou outras pessoas.
- Se flagrada ou confirmada posteriormente qualquer infração, o(a) estudante perderá o direito à avaliação, receberá nota zero e poderá sofrer sanções disciplinares previstas em regimento.

BOM TRABALHO!

DECLARAÇÃO DE USO DE IA Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para recomendação de exemplos aplicados, análise de cobertura de conteúdo, verificação de gabarito e programação LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

QUESTÃO I Um engenheiro de dados projeta o fluxo de extração de atributos para um modelo preditivo em nuvem. Para aplicar a distribuição correta, classifique as variáveis coletadas: Conte Consciente

(1) Uma variável aleatória discreta pode assumir um número finito ou infinito enumerável de valores.

(2) Em distribuições contínuas, as probabilidades são calculadas através do cálculo da derivada máxima da função densidade.

Integral

Turma 27 – ID 2738

(4) Para uma variável aleatória contínua X , a probabilidade de se observar um valor pontual estrito, $P(X = c)$, é sempre maior que zero.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 5**

QUESTÃO II Um sistema de previsão de demanda requer a seleção de distribuições contínuas para modelar comportamentos. Avalie as propriedades das distribuições Uniforme e Normal:

(1) Em qualquer modelo contínuo, a área total sob a curva da função densidade de probabilidade (PDF) deve ser igual a zero.

(2) Em uma distribuição Uniforme, intervalos de mesma largura têm sempre a mesma probabilidade. ✓

(4) Para a contagem de componentes lógicos inativos, a distribuição Normal isolada é adequada para a modelagem direta de tais fenômenos discretos. →

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 6**

QUESTÃO III Um modelo preditivo avalia a probabilidade de falha em uma arquitetura de microsserviços usando a Distribuição Binomial. Julgue as afirmações sobre este modelo:

(1) Cada ensaio individual no escopo da distribuição Binomial deve admitir três ou mais categorias simultâneas.

(2) O valor esperado (média) da distribuição Binomial é calculado ao se dividir o número de ensaios n pela probabilidade de sucesso p . $E = n \cdot p$

(4) A modelagem Binomial descreve o comportamento probabilístico de variáveis contínuas.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 0**

QUESTÃO IV O tempo de extração e limpeza de atributos

$$P = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

$$E = n \cdot p$$

Nome: Marcelo Sampaio Rocha Aguiar

tos num pipeline de IA segue uma Distribuição Uniforme Contínua, variando de um mínimo a a um máximo b.

Classifique as deduções formuladas para esta distribuição:

- (1) A probabilidade pontual estrita $P(X = a)$ é $\frac{1}{b-a}$. ~~X~~
- (2) Para um ponto x interno ao domínio, a probabilidade $P(X \leq x)$ é igual a $\frac{x-a}{b-a}$. ~~X~~ (Sem certeza)
- (4) O valor esperado de uma variável com distribuição Uniforme Contínua é $\mu = \frac{b-a}{2}$.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 4 5**

QUESTÃO V Um modelo de IA para análise de crédito converte a renda dos clientes em Escore Z para aplicar Feature Scaling na curva Normal Padrão. Avalie este mecanismo algébrico:

- (1) Dimensionalmente, o escore Z constitui uma métrica expressa na mesma unidade física da variável original. ~~X~~
- (2) Se um valor observado coincidir com a média da população, o escore Z associado será zero. ~~X - \mu = 0~~
- (4) A transformação para a escala padrão resulta em uma distribuição Normal Padrão com média igual a 0 e desvio padrão igual a 1.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 6**

QUESTÃO VI Um modelo de IA utiliza um lote de 4 classificadores paralelos para inferência. A probabilidade teórica de um classificador gerar um falso positivo é de 1 em 3.

Assumindo independência e o uso da Distribuição Binomial, determine a probabilidade de ocorrerem 2 falhas neste lote.

- (a) $\frac{48}{81}$ (b) $\frac{4}{81}$ (c) $\frac{24}{81}$ (d) $\frac{12}{81}$ (e) $\frac{16}{81}$

QUESTÃO VII O tempo de inferência de um modelo de IA para processamento de imagens segue uma Distribuição Uniforme Contínua, variando de 10 ms a 50 ms.

O painel MLOps acionará um alarme de degradação se a latência cair na janela crítica situada entre 15 ms e 45 ms. Calcule a probabilidade percentual de disparo deste alarme. chute consciente / tirou a vida

- (a) 60% (b) 75% (c) 2% (d) 88% (e) 90%

QUESTÃO VIII Um modelo de manutenção preditiva indica que a vida útil restante de uma frota de motores segue uma Distribuição Normal, com média de 150.00 horas e desvio padrão de 10.00 horas.

A IA acionará um alerta de Falha Iminente para estimativas abaixo do limiar crítico de 125.00 horas.

Determine o Escore Z correspondente a este limiar fixado pelo alerta.

- (a) 27.50 (b) ~~15.50~~ (c) -2.50 (d) -0.25 (e) -0.17

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad \mu = 0 \quad \sigma = 1 \quad \frac{1}{3}$$

$$VU = \frac{50 - 10}{45 - 15} = \frac{40}{30} = \frac{4}{3} \quad \frac{1}{3}$$

$$P = \binom{4}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right)^{4-2}$$

$$P = \frac{4!}{2!2!} \cdot \frac{1}{9} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$P = \frac{6 \cdot 1}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{6 \cdot 4}{81} = \frac{24}{81}$$



$$\frac{50 - 10}{45 - 15} = \frac{40}{30}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{30}{40} = \frac{3}{4}$$

Nome:

Marcelo Damascio Rocha Aguiar

ID 2739

Quest.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Resp.	3	3	7	6	6	d	c	d

INSTRUÇÕES

- Escreva seu nome, à caneta, no campo específico no alto de todas as páginas.
- Preencha as respostas à caneta na tabela acima. A correção ocorrerá exclusivamente com base na tabela.
- As páginas adicionais são para rascunho, sendo permitido usar lapiseira. Não será concedida folha extra.
- Há dois tipos de questão:
 - Seleção de alternativas: **1,0 ponto** cada. Indique a letra correta. Nota 1,0 (acerto) ou 0,0 (erro).
 - Soma: **1,4 ponto** cada. Cada afirmação vale (1), (2) ou (4). Some as corretas e informe apenas a soma, entre 0 e 7. Nota 1,4 (soma exata), 0,7 (um único erro) ou 0,0 (demais casos).
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Duração máxima: 45 minutos.
- É **proibido**:
 - entrar na sala depois do início do desafio;
 - usar celulares, computadores, smartwatches e similares;
 - consultar qualquer conteúdo ou outras pessoas.
- Se flagrada ou confirmada posteriormente qualquer infração, o(a) estudante perderá o direito à avaliação, receberá nota zero e poderá sofrer sanções disciplinares previstas em regimento.

BOM TRABALHO!

DECLARAÇÃO DE USO DE IA Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para recomendação de exemplos aplicados, análise de cobertura de conteúdo, verificação de gabarito e programação LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

QUESTÃO I Para entender como a IA de precificação dinâmica ajusta suas variáveis independentes, os desenvolvedores analisam as derivadas parciais da função de custo computacional.

Avalie os conceitos de derivadas parciais:

- (1) Para calcular $\partial f / \partial x$, o algoritmo não necessita derivar a variável y de forma simultânea.

(2) A notação $\partial f / \partial x$ indica a derivação da função $f(x, y)$ em relação a x , assumindo que y atua como uma constante.

(4) O símbolo ∂ indica que a função original depende de uma única variável de entrada.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA =**

QUESTÃO II A equipe de ciência de dados elabora relatórios de interpretabilidade de modelo para justificar o cálculo multivariável na tomada de decisão.

Avalie o papel prático das derivadas parciais na modelagem preditiva:

(1) Em algoritmos de otimização contínua, o cálculo das derivadas parciais fornece direções que ajudam a minimizar ou maximizar a função de custo.

(2) A avaliação da derivada parcial em um sistema logístico multivariável permite quantificar o efeito conjunto de todas as variáveis sobre o resultado final.

(4) Para identificar pontos de máximo em superfícies 3D, as derivadas parciais $\partial f / \partial x$ e $\partial f / \partial y$ devem assumir o valor infinito. X

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 3**

QUESTÃO III Um modelo de IA falhou no cálculo das derivadas usadas na atualização dos parâmetros. O auditor deve revisar as regras de derivação de funções univariáveis utilizadas nos gradientes.

Dada a variável x , constante c , e funções diferenciáveis $f(x)$ e $g(x)$, avalie as igualdades:

- (1) $\frac{d}{dx} [f(x) \cdot g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ $f(x) \cdot g(x) \rightarrow f(x)' \cdot g(x) + f(x) \cdot g(x)'$
- (2) $\frac{d}{dx} (e^x) = e^x$ de no mesmo
- (4) $\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$ **7**

Turma 27 – ID 2739

$$\frac{d(\frac{\sin(x)}{\cos(x)})}{dx} \Rightarrow \frac{\sin(x)' \cdot \cos(x) - \sin(x) \cdot \cos(x)'}{\cos^2(x)}$$

$$\frac{\cos(x) \cdot \cos(x) - \sin(x) \cdot (-\sin(x))}{\cos^2(x)} = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

Nome: Marcelo Sampeio Decho Aguiar

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA =**

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA =**

QUESTÃO IV Uma matriz de custo (Loss Function) de um classificador de IA é definida pelo polinômio $L(x, y) = 3x^2y - 2xy^2 + 10$.

Avalie as derivadas parciais calculadas no ponto $(x = 2, y = 3)$:

- (1) $\frac{\partial L}{\partial x} = 6xy - 2y^2$ $L_x = 6xy - 2y^2$
(2) $\frac{\partial}{\partial x}(-2xy^2) = -2y^2$ $L_y = 3x^2 - 4xy$
(4) $\frac{\partial L}{\partial y} = 3x^2 - 4xy$ **(6)**

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA =**

QUESTÃO V Um modelo de *credit scoring* estima o risco financeiro através de três atributos, utilizando a equação:

$$R(x, y, z) = 2xy^3 - \frac{z^2}{3} + y$$

As derivadas parciais indicam a sensibilidade do risco aos parâmetros de entrada. Avalie estas derivadas:

- (1) $\frac{\partial R}{\partial x} = 2x$ $\times 2y^3$
(2) $\frac{\partial R}{\partial y} = 6xy^2 + 1$ **(6)**
(4) $\frac{\partial R}{\partial z} = -\frac{2z}{3}$

QUESTÃO VI Um modelo preditivo avalia o risco de degradação da nuvem baseado nos usuários ativos (u) e sobrecarga de memória virtual (v). A função é $h(u, v) = u^2 \cdot e^v$.

Calcule a taxa de variação marginal de $h(u, v)$ em relação a usuários ativos, no ponto onde $u = 4$ e $v = 0$.

- (a) 16 (b) 9 (c) 0 **(d) 8** (e) 32

QUESTÃO VII O escore de engajamento de uma plataforma correlaciona o tempo de acesso t e a taxa de rejeição r da seguinte forma:

$$E(t, r) = \frac{7 \cdot t}{r + 20}$$

Identifique a derivada parcial do escore em relação à taxa de rejeição r .

- (a) $\frac{7 \cdot t}{r + 20}$ **(b)** $\frac{7 \cdot t}{(r + 20)^2}$ **(c)** $\frac{7 \cdot t}{(r + 20)^2}$
(d) $\frac{7}{r + 20}$ (e) $\frac{7}{(r + 20)^2}$

QUESTÃO VIII Para o algoritmo de Descida de Gradiente (Gradient Descent), a IA avalia o comportamento da superfície de erro modelada por:

$$S(x, y) = 8 \cdot \sin(2 \cdot x) + 10y^2$$

Calcule o valor da derivada parcial em relação à variável x , no ponto de operação onde $x = 0$.

- (a) 0 (b) -16 (c) 8 **(d) 16** (e) 26

$$\frac{\partial E}{\partial r} = \frac{(7t \cdot (r+20)' - (7t)' \cdot (r+20))}{(r+20)^2}$$

$$\frac{7t \cdot 1 - 0}{(r+20)^2} = \frac{7t}{(r+20)^2}$$

$7t = 0$
 $\frac{0}{(r+20)^2} = 0$

$$\frac{\partial S}{\partial x} = 8 \cdot \sin(2x) + 10y^2$$

$$8 \cdot \cos(2x) \cdot 2$$

$$16 \cdot \cos(0)$$

$$16 \cdot 1 = 16$$

Nome: Marcelo Damascio Pecher Aguilas

ID 2744

Quest.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Resp.	4	5	3	2	4	B	A	D

INSTRUÇÕES

- Escreva seu **nome**, à **caneta**, no campo específico no alto de **todas as páginas**.
- Preencha as respostas à **caneta** na **tabela acima**. A correção ocorrerá **exclusivamente** com base na tabela.
- As páginas adicionais são para rascunho, sendo permitido usar lapiseira. Não será concedida folha extra.
- Há dois tipos de questão:
 - Seleção de alternativas: **1,0 ponto** cada. Indique a **letra** correta. Nota 1,0 (acerto) ou 0,0 (erro).
 - Soma: **1,4 ponto** cada. Cada afirmação vale (1), (2) ou (4). Some as corretas e informe apenas a **soma**, entre 0 e 7. Nota 1,4 (soma exata), 0,7 (um único erro) ou 0,0 (demais casos).
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Duração máxima: 45 minutos.
- É **proibido**:
 - entrar na sala depois do início do desafio;
 - usar celulares, computadores, smartwatches e similares;
 - consultar qualquer conteúdo ou outras pessoas.
- Se flagrada ou confirmada posteriormente qualquer infração, o(a) estudante perderá o direito à avaliação, receberá nota zero e poderá sofrer sanções disciplinares previstas em regimento.

BOM TRABALHO!

DECLARAÇÃO DE USO DE IA Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para recomendação de exemplos aplicados, análise de cobertura de conteúdo, verificação de gabarito e programação LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

QUESTÃO I Um pipeline de monitoramento (MLOps) coleta amostras da latência de inferência de um modelo de IA em produção para detectar degradações de desempenho. O monitoramento estatístico contínuo utiliza médias amostrais.

Avalie as premissas do Teorema do Limite Central aplicadas a esse monitoramento:

(1) Ao aumentar o tamanho da amostra no sistema, o Erro Padrão da Média tenderá a aumentar, indicando maior incerteza da estimativa.

Turma 27 – ID 2744

X Quanto
maior a amostra
maior confiança.

(2) A dispersão das médias amostrais é mensurada pelo Erro Padrão da Média, calculado dividindo-se o desvio padrão da população pelo número de elementos da amostra.

(4) O Teorema do Limite Central estabelece que a distribuição das médias amostrais tende a uma distribuição Normal com o aumento da amostra.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 4**

QUESTÃO II Um cientista de dados configura as margens de tolerância de um modelo preditivo de suprimentos utilizando estimativas intervalares.

Avalie as propriedades estatísticas dos Intervalos de Confiança:

(1) O uso da distribuição T de Student em pequenas amostras produz intervalos mais estritos em comparação à curva Z.

X (2) A margem de erro de um intervalo de confiança reflete o tamanho total do intervalo (diferença entre o limite superior e o inferior).

(4) Os Graus de Liberdade para a leitura da tabela T são calculados por meio do tamanho da amostra subtraído de um.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 5**

QUESTÃO III A equipe de engenharia realiza um Teste A/B para avaliar se um novo modelo de IA de roteirização logística reduz o tempo de processamento.

Analise as proposições sobre este Teste de Hipóteses:

(1) Cometer um Erro Tipo I significa não rejeitar a hipótese nula quando ela é falsa. X (o contrário)

(2) Na formulação, a Hipótese Nula (H_0) deve conter obrigatoriamente o sinal de igualdade, simbolizando a ausência de mudança.

(4) A rejeição da Hipótese Nula indica que os resultados

Tipo I = vai falhar
Rejeito
Furçosa!
Falso

Tipo II = falso negativo

Não vai falhar
Não Rejeito
Pág. 1 de 4
vai falhar
Falso Positivo Falso

$$Z = \frac{55 - 50}{\frac{20}{\sqrt{100}}} \Rightarrow \frac{5}{\frac{20}{10}} \cdot \frac{5}{2} = + 2,5$$

$$E = 10 \quad \sigma = 40 \Rightarrow \left(\frac{Z \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

$$Z = 2$$

$$n = \left(\frac{2 \cdot 40}{10} \right)^2 = \left(\frac{80}{10} \right)^2 = 64$$

Instituto de Tecnologia e Liderança

Modulo 2026.2A.IN03

Desafio de Matemática 2 – Estatística Indutiva

Nome: Marcelo Pompeio Rocha Aguiar

do novo modelo são similares aos do modelo já existente, devidos puramente ao acaso.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 2**

QUESTÃO IV O tempo de inferência de um modelo preditivo em produção é mensurado em milissegundos para estimar sua estabilidade.

O sistema opera com desvio padrão populacional conhecido de $\sigma = 24$ ms. Uma amostra de tamanho $n = 64$ registrou média amostral $\bar{x} = 450$ ms. O valor crítico da normal padrão associado à confiança é $Z_c = 3$.

Avalie os cálculos do intervalo de confiança:

(1) O limite inferior do intervalo de confiança é de 447 ms.

(2) O limite superior do intervalo de confiança é de 459 ms.

(4) A margem de erro tolerada na predição é de 8 ms acima e abaixo do centro.

$$E = 9 \text{ marg. erro}$$

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 2**

QUESTÃO V Um Teste de Hipótese verifica se um novo algoritmo de classificação de imagens reduziu o tempo de processamento da plataforma de IA.

O tempo médio antigo era $\mu = 120$ ms. Com $n = 36$ amostras no novo sistema, a média amostral foi $\bar{x} = 105$ ms, com desvio padrão conhecido $\sigma = 30$ ms.

Avalie as afirmações sobre a inferência gerada:

(1) O denominador da estatística de teste corresponde a 1 ms.

(2) Em um cenário com fronteira crítica de $Z_{cr} = -2$, a avaliação sinalizaria a falha em rejeitar a hipótese nula.

(4) Para comprovar a redução de tempo, a formulação requer um teste unilateral esquerdo sob a hipótese $H_1: \mu < 120$.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 4**

QUESTÃO VI Para prover garantias no consumo de recursos computacionais, um analista da nuvem restringe a predição da sua IA de alocação.

Ele estipula uma margem de erro máxima de $E = 10$ GB. Sabe-se que o desvio padrão populacional é $\sigma = 40$ GB.

Adotando um coeficiente de confiabilidade $Z = 2$, calcule o tamanho de amostra (n) necessário.

(a) 0 (b) 64 (c) 8 (d) 512 (e) 1

QUESTÃO VII Uma plataforma de IA analisa o risco de saída de clientes corporativos.

A meta sistêmica base de retenção é $\mu = 50$ retenções, com desvio populacional conhecido $\sigma = 20$. O módulo de IA analisou uma matriz de $n = 100$ e reportou média amostral $\bar{x} = 55.0$.

Calcule a estatística de teste Z_t referente ao desempenho deste módulo.

(a) 2.50 (b) 0.25 (c) -2.50 (d) -0.25 (e) 0.05

QUESTÃO VIII Devido a restrições orçamentárias de nuvem, uma simulação de treinamento preditivo realizou apenas $n = 9$ baterias de avaliação paralela. A variância populacional da rotina é desconhecida.

A simulação resultou numa média amostral $\bar{x} = 104.0$ requisições, com desvio padrão amostral de $s = 24$. O limite fixado como meta tolerada é $\mu = 120$.

Considerando o uso da distribuição t de Student, calcule a estatística de teste T_t .

(a) 2.00 (b) -0.67 (c) 0.67 (d) -2.00 (e) -1.89

$$E = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$Z_{H_1} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$Z = \frac{105 - 120}{\frac{30}{6}} = -3$$

$$T = \frac{104.0 - 120}{\frac{24}{\sqrt{9}}} = -2.00$$

$$\frac{120}{104} = \frac{16}{16}$$

Nome:

Marcelo Sampaio Rocho Aguiar

ID 2707

Quest.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Resp.	2	6	6	4	0	d	d	d

INSTRUÇÕES

- Escreva seu **nome**, à **caneta**, no campo específico no alto de **todas as páginas**.
- Preencha as respostas à **caneta** na **tabela acima**. A correção ocorrerá **exclusivamente** com base na tabela.
- As páginas adicionais são para rascunho, sendo permitido usar lapiseira. Não será concedida folha extra.
- Há dois tipos de questão:
 - Seleção de alternativas: **1,0 ponto** cada. Indique a **letra** correta. Nota 1,0 (acerto) ou 0,0 (erro).
 - Soma: **1,4 ponto** cada. Cada afirmação vale (1), (2) ou (4). Some as corretas e informe apenas a **soma**, entre 0 e 7. Nota 1,4 (soma exata), 0,7 (um único erro) ou 0,0 (demais casos).
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Duração máxima: 45 minutos.
- É **proibido**:
 - entrar na sala depois do início do desafio;
 - usar celulares, computadores, smartwatches e similares;
 - consultar qualquer conteúdo ou outras pessoas.
- Se flagrada ou confirmada posteriormente qualquer infração, o(a) estudante perderá o direito à avaliação, receberá nota zero e poderá sofrer sanções disciplinares previstas em regimento.

BOM TRABALHO!

DECLARAÇÃO DE USO DE IA Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para recomendação de exemplos aplicados, análise de cobertura de conteúdo, verificação de gabarito e programação LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

QUESTÃO I Um modelo preditivo mapeia o tráfego de rede e a latência para prever o risco de queda de um servidor. Avalie os fundamentos matemáticos dessa função multivariável:

(1) Pela definição formal, cada par ordenado de entrada deve mapear para dois valores simultâneos de risco na saída.

$$Z = (x, y) \rightarrow R^2 \rightarrow R$$

(2) O domínio desta função de predição é um subconjunto do plano real bidimensional.

(4) A notação algébrica $z = f(x, y)$ sinaliza que as variáveis x e y representam os fatores dependentes do modelo. ** independente*

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 2**

QUESTÃO II A equipe de Ciência de Dados avalia o desempenho de uma IA através de curvas de nível da superfície de erro. Analise as propriedades destes mapas topográficos:

(1) A construção de curvas de nível reduz a dimensionalidade do problema, projetando características tridimensionais em uma reta unidimensional. ✓

(2) O cruzamento de duas curvas de nível com valores distintos indicaria que um mesmo ponto geraria resultados idênticos e redundantes. ✓

(4) Curvas de nível que consistem em retas paralelas e uniformemente espaçadas representam uma superfície com inclinação crescente. ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA =**

QUESTÃO III O módulo de validação de uma IA de logística rejeita entradas inválidas antes de passá-las à predição. Avalie as regras algébricas de domínio para funções multivariáveis reais:

(1) A presença de um logaritmo exige que seu argumento interno seja menor que zero. X

(2) O domínio natural de funções polinomiais (sem raízes ou frações) abrange todo o plano real.

(4) Para raízes de índice par, o argumento interno deve ser positivo ou nulo para preservar um resultado real.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 6**

QUESTÃO IV Um modelo preditivo de IA utiliza a função

Nome:

Marcelo Sampaio Rocha Aguilan

$f(x, y)$ abaixo em seu mapeamento matemático interno:

$$k \in \mathbb{R}^2$$

$$f(x, y) = \frac{12}{\sqrt{x-y^2}}$$

O sistema impõe restrições de domínio; entradas fora do intervalo válido interrompem o processo. Avalie as afirmações:

- (1) Configurar a saída para a curva de nível $k = 2$ gera a equação geométrica $x - y^2 = 6$. $\times$
- (2) Submeter o par ordenado $(x = 4, y = 3)$ representa uma chamada que pertence ao domínio válido. $\times$
- (4) Avaliando a função no ponto $(x = 25, y = 3)$, o resultado é $f(x, y) = 3$.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 4**

QUESTÃO V Um algoritmo de precificação de nuvem utiliza a função de custo:

$$C(x, y) = 2x^2 + 2y^2$$

A diretoria precisa identificar combinações de processamento (x) e armazenamento (y) para um custo fixo $C(x, y) = k$. Analise a modelagem destas curvas de nível:

- (1) Projetar uma curva de nível para custos negativos ($k < 0$) gerará uma circunferência nos números reais. $\times$
- (2) O domínio desta função de custo logístico engloba apenas a reta vertical central. $\times$
- (4) O ponto de coordenadas $(0, 2)$ está excluído da curva de nível $k = 8$. $\times$

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 0**

QUESTÃO VI Uma heurística de predição de anomalias calcula o índice de instabilidade combinando uso de CPU (x) e paginação de memória (y) através do polinômio multivariável:

$$h(x, y) = x^3 - 4xy + y^2$$

Calcule o índice $h(x, y)$ para as entradas $x = 3$ e $y = 2$.

- (a) -1 (b) 55 (c) 5 (d) -11 (e) 7

QUESTÃO VII A validação de dados da IA normaliza as métricas de entrada x e y pela transformação algébrica a seguir:

$$g(x, y) = \frac{50}{\sqrt{y-3x}}$$

Para proteger os servidores, o algoritmo rejeita dados que violam o domínio real da função. Indique a expressão que representa a condição para os dados aceitos.

- (a) $y \geq 3x$ (b) $y \neq 3x$ (c) $y > 0$
(d) $y > 3x$ (e) $y < 3x$

QUESTÃO VIII Um cliente de um ambiente preditivo em nuvem foi alocado na matriz de risco no ponto $(x_0, y_0) = (2, 8)$. A métrica de risco do painel obedece ao mapeamento da função:

$$R(x, y) = \frac{x^2 + y}{x}$$

Calcule o escore de risco constante (k) da curva de nível correspondente a este cliente.

- (a) 5 (b) -2 (c) 8 (d) 6 (e) 2

$$\begin{aligned} h(x, y) &= x^3 - 4xy + y^2 \\ 3^3 - 4 \cdot 3 \cdot 2 + 2^2 &= 27 - 24 + 4 = 7 \end{aligned}$$

$y - 3x > 0$
 $y > 3x$

$9 - 24 + 4 = -11$

$$\frac{(2)^2 + 8}{2} = \frac{4 + 8}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

$$\frac{12}{\sqrt{25-9}} = \frac{12}{\sqrt{16}} = \frac{12}{4} = 3$$

Nome: Eluando Gabriel de Oliveira

ID 2608

Quest.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Resp.	6	5	3	0	7	C	B	E

INSTRUÇÕES

- Escreva seu **nome**, à **caneta**, no campo específico no alto de **todas as páginas**.
- Preencha as respostas à **caneta** na **tabela acima**. A correção ocorrerá **exclusivamente** com base na tabela.
- As páginas adicionais são para rascunho, sendo permitido usar lapiseira. Não será concedida folha extra.
- Há dois tipos de questão:
 - Seleção de alternativas: **1,0 ponto** cada. Indique a **letra** correta. Nota 1,0 (acerto) ou 0,0 (erro).
 - Soma: **1,4 ponto** cada. Cada afirmação vale (1), (2) ou (4). Some as corretas e informe apenas a **soma**, entre 0 e 7. Nota 1,4 (soma exata), 0,7 (um único erro) ou 0,0 (demais casos).
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Duração máxima: 45 minutos.
- É **proibido**:
 - entrar na sala depois do início do desafio;
 - usar celulares, computadores, smartwatches e similares;
 - consultar qualquer conteúdo ou outras pessoas.
- Se flagrada ou confirmada posteriormente qualquer infração, o(a) estudante perderá o direito à avaliação, receberá nota zero e poderá sofrer sanções disciplinares previstas em regimento.

BOM TRABALHO!

DECLARAÇÃO DE USO DE IA Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para recomendação de exemplos aplicados, análise de cobertura de conteúdo, verificação de gabarito e programação LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

QUESTÃO I Um cientista de dados modela a latência e o consumo de memória de um servidor em nuvem. Para prever o custo acumulado dessas variáveis, utiliza-se a teoria de integrais múltiplas. Julgue os conceitos da integração bidimensional:

- A integral dupla de uma função de densidade de duas variáveis calcula o perímetro marginal sob a superfície. ✓
- Se o integrando for constante e igual a 1, a integral dupla retornará o volume da região base. ✓

- O Teorema de Fubini estabelece que a inversão da ordem de integração em um domínio retangular preserva o resultado analítico final. NÃO SEI

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA =**

QUESTÃO II Um algoritmo de inferência processa uma integral iterada sobre uma matriz de dados retangular $R = [a, b] \times [c, d]$. Avalie as formulações propostas para este cálculo:

- A região retangular R é delimitada pelas retas $x = a$, $x = b$ e $y = c$ e $y = d$. ✓
- $\iint_R [f(x, y) + g(x, y)] dA = \iint_R f(x, y) dA + \iint_R g(x, y) dA$ NÃO SEI
- $\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dy dx$ ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA =** 5

QUESTÃO III Um modelo preditivo processa o risco de tráfego computacional em uma fronteira triangular D . A região é delimitada pelo eixo $y = 0$, pela reta vertical $x = 3$ e pela reta oblíqua $y = 4x$. △

Julgue a formulação dos limites de integração deste domínio para a densidade de carga $f(x, y)$:

- A integral dupla sobre a região D na ordem $dy dx$ é $\iint_D f(x, y) dA = \int_0^3 \int_0^{4x} f(x, y) dy dx$. ✓
- A descrição do domínio D na ordem $dy dx$ é $0 \leq x \leq 3$, $0 \leq y \leq 4x$. ✓
- O limite superior da integral interna em dy é $y = 12$.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA =** 3

QUESTÃO IV Um sistema de IA estima a pontuação para ranqueamento de usuários através da equação $L(x, y) = 6xy + 3y^2$.

Nome:

Para calcular a integral dupla usando o Teorema de Fubini, resolva inicialmente apenas a integral interna. Ignore constantes de integração. Avalie as igualdades:

(1) $\int (3y^2) dy = 3y$ $L(x,y) = 6xy + 3y^2$

(2) $\int_0^2 (6xy + 3y^2) dy = 12x + 3$ NÃO SEI

(4) $\int (6xy) dy = 3xy^2$

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 0**

QUESTÃO V Uma função de densidade modela falhas em contêineres a partir de dois eventos independentes: $P(x, y) = 4e^x \cdot y$.

A IA integra essa distribuição sobre a região $x \in [0, 1]$ e $y \in [0, 2]$.

Avalie o cálculo das componentes analíticas deste volume:

(1) $\int_0^2 \int_0^1 (4e^x \cdot y) dx dy = 4(e - 1) + 2$ ✓

(2) $\int_0^2 (y) dy = 2$ ✓

(4) $\int_0^1 e^x dx = e - 1$ ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 7**

QUESTÃO VI O volume de transações de alto risco interceptadas por um cluster de IA é determinado integrando a superfície $R(x, y) = 12xy^2$ sobre a região retangular $x \in [0, 2]$ e $y \in [0, 1]$.

Calcule o volume total interceptado nesta região.

- (a) 8 (b) 4 (c) 2 (d) 16 (e) 24

QUESTÃO VII A carga de processamento de um motor de anomalias distribui-se sob a curva de densidade $f(x, y) = 12x$. Os recursos de nuvem são alocados integrando essa função sobre uma região triangular plana.

A base do triângulo possui limite inferior $y = 0$, limite vertical $x = 2$ e fronteira oblíqua $y = x$.

Calcule o escore computacional agregado sobre esta região.

- (a) 16 (b) 24 (c) 48 (d) 36 (e) 32

QUESTÃO VIII A probabilidade de falha mecânica simultânea de rotores em uma máquina monitorada por IA concentra-se na matriz retangular $x \in [0, 1]$ e $y \in [0, 2]$. O risco é modelado por $f(x, y) = 2.5y \cdot e^{5x}$.

Calcule o volume integral do risco agregado neste quadrante.

- (a) ~~e^5~~ (b) $e^5 - 1$ (c) $2(e^5 - 1)$

- (d) ~~$\frac{e^5 - 1}{2}$~~ (e) ~~$5e^5$~~

$$R(x, y) = 12xy^2$$

$$\int_0^1 \int_0^1 12xy^2 dx dy$$

Nome: Eduardo Gabriel de Oliveira

ID 2629

Quest.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Resp.	3	6	2	5	3	D	A	C

INSTRUÇÕES

- Escreva seu **nome**, à **caneta**, no campo específico no alto de **todas as páginas**.
- Preencha as respostas à **caneta** na **tabela acima**. A correção ocorrerá **exclusivamente** com base na tabela.
- As páginas adicionais são para rascunho, sendo permitido usar lapiseira. Não será concedida folha extra.
- Há dois tipos de questão:
 - Seleção de alternativas: **1,0 ponto** cada.
Indique a **letra** correta. Nota 1,0 (acerto) ou 0,0 (erro).
 - Soma: **1,4 ponto** cada.
Cada afirmação vale (1), (2) ou (4). Some as corretas e informe apenas a **soma**, entre 0 e 7. Nota 1,4 (soma exata), 0,7 (um único erro) ou 0,0 (demais casos).
- Não é permitido o uso de calculadora.
- Duração máxima: 45 minutos.
- É **proibido**:
 - entrar na sala depois do início do desafio;
 - usar celulares, computadores, smartwatches e similares;
 - consultar qualquer conteúdo ou outras pessoas.
- Se flagrada ou confirmada posteriormente qualquer infração, o(a) estudante perderá o direito à avaliação, receberá nota zero e poderá sofrer sanções disciplinares previstas em regimento.

BOM TRABALHO!

DECLARAÇÃO DE USO DE IA Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para recomendação de exemplos aplicados, análise de cobertura de conteúdo, verificação de gabarito e programação LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

QUESTÃO I Um pipeline de monitoramento (*MLOps*) coleta amostras da latência de inferência de um modelo de IA em produção para detectar degradações de desempenho. O monitoramento estatístico contínuo utiliza médias amostrais. A

Avalie as premissas do Teorema do Limite Central aplicadas a esse monitoramento:

- O Teorema do Limite Central estabelece que a distribuição das médias amostrais tende a uma distribuição Uniforme com o aumento da amostra. ✓

(2) Se a distribuição original da latência for desconhecida ou assimétrica, o teorema continua válido e aplicável se o tamanho da amostra for grande o suficiente. ✓

(4) O Teorema do Limite Central fundamenta a inferência estatística permitindo previsões sobre o comportamento de dados individuais.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 3**

QUESTÃO II Um cientista de dados configura as margens de tolerância de um modelo preditivo de suprimentos utilizando estimativas intervalares.

Avalie as propriedades estatísticas dos Intervalos de Confiança:

(1) Os Graus de Liberdade para a leitura da tabela T são calculados por meio do tamanho da amostra ~~somado~~ ao desvio padrão. F

(2) O uso da distribuição T de Student em pequenas amostras produz intervalos mais estreitos em comparação à curva Z. ✓

(4) Com tamanho de amostra pequeno e desvio padrão populacional desconhecido, deve-se substituir a distribuição Normal Padrão pela distribuição T de Student. ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 6**

QUESTÃO III A equipe de engenharia realiza um Teste A/B para avaliar se um novo modelo de IA de roteirização logística reduz o tempo de processamento.

Analise as proposições sobre este Teste de Hipóteses:

(1) A rejeição da Hipótese Nula indica que os resultados do novo modelo são similares aos do modelo já existente, devidos puramente ao acaso. F

(2) Cometer um Erro Tipo I significa rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. ✓

(4) Um Erro Tipo II ocorre quando a equipe rejeita a hipótese nula quando ela é verdadeira. F

Nome:

Eduardo Gabriel de Oliveira

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 2**

QUESTÃO IV O tempo de inferência de um modelo preditivo em produção é mensurado em milissegundos para estimar sua estabilidade.

O sistema opera com desvio padrão populacional conhecido de $\sigma = 32$ ms. Uma amostra de tamanho $n = 64$ registrou média amostral $\bar{x} = 300$ ms. O valor crítico da normal padrão associado à confiança é $Z_c = 3$.

Avalie os cálculos do intervalo de confiança:

- (1) A margem de erro tolerada na predição é de 12 ms acima e abaixo do centro. ✓
- (2) O Erro Padrão da Média computado é de 0.5 ms.
- (4) Multiplicando o número de amostras n por quatro, a margem de erro calculada cairia pela metade. ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 5**

QUESTÃO V Um Teste de Hipótese verifica se um novo algoritmo de classificação de imagens reduziu o tempo de processamento da plataforma de IA.

O tempo médio antigo era $\mu = 150$ ms. Com $n = 36$ amostras no novo sistema, a média amostral foi $\bar{x} = 141$ ms, com desvio padrão conhecido $\sigma = 18$ ms.

Avalie as afirmações sobre a inferência gerada:

- (1) O denominador da estatística de teste corresponde a 3 ms. ✓
- (2) Elevando o tamanho do lote de teste e mantendo o desvio inalterado, a estatística Z_t assumiria valores mais extremados e distantes de zero. ✓
- (4) Em um cenário com fronteira crítica de $Z_{cr} = -2$, a avaliação sinalizaria a rejeição da hipótese nula. NÃO SEI

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 3**

QUESTÃO VI Para prover garantias no consumo de recursos computacionais, um analista da nuvem restringe a predição da sua IA de alocação.

Ele estipula uma margem de erro máxima de $E = 10$ GB. Sabe-se que o desvio padrão populacional é $\sigma = 80$ GB.

Adotando um coeficiente de confiabilidade $Z = 2$, calcule o tamanho de amostra (n) necessário.

- (a) 0 (b) 16 (c) 2 (d) 256 (e) 4096

QUESTÃO VII Uma plataforma de IA analisa o risco de saída de clientes corporativos.

A meta sistêmica base de retenção é $\mu = 80$ retenções, com desvio populacional conhecido $\sigma = 30$. O módulo de IA analisou uma matriz de $n = 100$ e reportou média amostral $\bar{x} = 72.5$.

Calcule a estatística de teste Z_t referente ao desempenho deste módulo.

- (a) 2.50 (b) 0.25 (c) -2.50 (d) -0.07 (e) -0.25

QUESTÃO VIII Devido a restrições orçamentárias de nuvem, uma simulação de treinamento preditivo realizou apenas $n = 25$ baterias de avaliação paralela. A variância populacional da rotina é desconhecida.

A simulação resultou numa média amostral $\bar{x} = 94.0$ requisições, com desvio padrão amostral de $s = 15$. O limite fixado como meta tolerada é $\mu = 100$.

Considerando o uso da distribuição t de Student, calcule a estatística de teste T_t .

- (a) -1.96 (b) 0.40 (c) 2.00 (d) -2.00 (e) -0.40

Nome: Eduardo Gabriel de Oliveira

ID 2610

Quest.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Resp.	7	4	7	5	3	B	A	C

INSTRUÇÕES

1. Escreva seu **nome**, à **caneta**, no campo específico no alto de **todas as páginas**.
2. Preencha as respostas à **caneta** na **tabela acima**. A correção ocorrerá **exclusivamente** com base na tabela.
3. As páginas adicionais são para rascunho, sendo permitido usar lapiseira. Não será concedida folha extra.
4. Há dois tipos de questão:
 - (a) Seleção de alternativas: **1,0 ponto** cada.
Indique a **letra** correta. Nota 1,0 (acerto) ou 0,0 (erro).
 - (b) Soma: **1,4 ponto** cada.
Cada afirmação vale (1), (2) ou (4). Some as corretas e informe apenas a **soma**, entre 0 e 7. Nota 1,4 (soma exata), 0,7 (um único erro) ou 0,0 (demais casos).
5. Não é permitido o uso de calculadora.
6. Duração máxima: 45 minutos.
7. É **proibido**:
 - entrar na sala depois do início do desafio;
 - usar celulares, computadores, smartwatches e similares;
 - consultar qualquer conteúdo ou outras pessoas.
8. Se flagrada ou confirmada posteriormente qualquer infração, o(a) estudante perderá o direito à avaliação, receberá nota zero e poderá sofrer sanções disciplinares previstas em regimento.

BOM TRABALHO!

DECLARAÇÃO DE USO DE IA Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para recomendação de exemplos aplicados, análise de cobertura de conteúdo, verificação de gabarito e programação LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

QUESTÃO I Um modelo preditivo mapeia o tráfego de rede e a latência para prever o risco de queda de um servidor. Avalie os fundamentos matemáticos dessa função multivariável:

- (1) Pela definição formal, cada par ordenado de entrada deve mapear para um único escore de risco na saída. ✓
- (2) O domínio desta função de predição é um subconjunto do eixo real unidimensional. ✓

(4) A notação algébrica $z = f(x, y)$ sinaliza que as variáveis x e y representam os fatores independentes do modelo. ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 7**

QUESTÃO II A equipe de Ciência de Dados avalia o desempenho de uma IA através de curvas de nível da superfície de erro. Analise as propriedades destes mapas topográficos:

- (1) Traçar curvas de nível consiste em fixar a variável de saída da função como uma variável independente.
- (2) Linhas de nível muito próximas indicam que a superfície original possui variação nula.
- (4) Curvas de nível concêntricas e fechadas em torno de um ponto indicam a presença de um extremo local, como um pico ou um vale. ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 4**

QUESTÃO III O módulo de validação de uma IA de logística rejeita entradas inválidas antes de passá-las à predição. Avalie as regras algébricas de domínio para funções multivariáveis reais:

- (1) O domínio da função contém todas as entradas que resultam em uma saída matematicamente definida. ✓
- (2) Para raízes de índice par, o argumento interno deve ser positivo ou nulo para preservar um resultado real. ✓
- (4) A fronteira de uma restrição de domínio bidimensional pode ser desenhada como uma curva ou reta no plano. ✓

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 7**

QUESTÃO IV Um modelo preditivo de IA utiliza a função

Nome:

$f(x, y)$ abaixo em seu mapeamento matemático interno:

$$f(x, y) = \frac{18}{\sqrt{x - y^2}}$$

O sistema impõe restrições de domínio; entradas fora do intervalo válido interrompem o processo. Avalie as afirmações:

- (1) Avaliando a função no ponto $(x = 25, y = 3)$, o resultado é $f(x, y) = 1.12$. ☒
- (2) Configurar a saída para a curva de nível $k = 3$ gera a equação geométrica $x - y^2 = 6$. ☒
- (4) O algoritmo aceita os dados caso obedecem à inequação $x > y^2$. ☒

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 5**

QUESTÃO V Um algoritmo de precificação de nuvem utiliza a função de custo:

$$C(x, y) = 3x^2 + 3y^2$$

A diretoria precisa identificar combinações de processamento (x) e armazenamento (y) para um custo fixo $C(x, y) = k$. Analise a modelagem destas curvas de nível:

- (1) O ponto de coordenadas $(0, 3)$ pertence à curva de nível $k = 27$. ☒
- (2) O domínio desta função de custo logístico engloba todo o plano real bidimensional. ☒ *Plano Real Bidimensional*
- (4) Projetar uma curva de nível para custos negativos $(k < 0)$ gerará uma circunferência nos números reais.

Informe a soma dos valores das afirmações corretas (apenas o número final): **SOMA = 3**

QUESTÃO VI Uma heurística de predição de anomalias calcula o índice de instabilidade combinando uso de CPU (x) e paginação de memória (y) através do polinômio multivariável:

$$h(x, y) = x^3 - 2xy + y^2$$

Calcule o índice $h(x, y)$ para as entradas $x = 4$ e $y = 3$.

- (a) 43 ☒ (b) 31 (c) 1 (d) 49 (e) 97

QUESTÃO VII A validação de dados da IA normaliza as métricas de entrada x e y pela transformação algébrica a seguir:

$$g(x, y) = \frac{10}{\sqrt{y - 4x}}$$

Para proteger os servidores, o algoritmo rejeita dados que violam o domínio real da função. Indique a expressão que representa a condição para os dados aceitos.

- (a) ☒ $y \geq 4x$ (b) $y > 4x$ (c) $y < 4x$
(d) $y \neq 4x$ (e) $y > 0$

QUESTÃO VIII Um cliente de um ambiente preditivo em nuvem foi alocado na matriz de risco no ponto $(x_0, y_0) = (2, 8)$. A métrica de risco do painel obedece ao mapeamento da função:

$$R(x, y) = \frac{x^2 + y}{x}$$

Calcule o escore de risco constante (k) da curva de nível correspondente a este cliente.

- (a) 2 (b) 6 (c) 8 ☒ (d) -2 (e) 5

$$3 = \frac{18}{\sqrt{x}} \quad 3\sqrt{x} = 18 \quad \sqrt{x} = 6$$